

תרגול 7

היום:

- מבחן ההשוואה.
- מבחן ההשוואה הגבולי.
- מבחן השורש.
- מבחן המנה.
- מבחן האינטגרל.

תזכורת:

יהי $0 \leq k \in \mathbb{Z}$ ותהי $(a_n)_{n=k}^{\infty}$ סדרה של מספרים ממשיים. נאמר שהטור $\sum_{n=k}^{\infty} a_n$ הוא טור אי שלילי אם $a_n \geq 0$ לכל $n \geq k$.

משפט (מבחן ההשוואה לטורים אי שליליים):
יהי $0 \leq k \in \mathbb{Z}$ ותהיינה $(a_n)_{n=k}^{\infty}$ ו $(b_n)_{n=k}^{\infty}$ שתי סדרות של מספרים ממשיים. נניח כי

$$1. \quad 0 \leq a_n \leq b_n \quad \text{לכל } n \geq k.$$

$$2. \quad \sum_{n=k}^{\infty} b_n < \infty.$$

$$\text{אזי } \sum_{n=k}^{\infty} a_n < \infty \text{ ובנוסף, } \sum_{n=k}^{\infty} a_n \leq \sum_{n=k}^{\infty} b_n.$$

משפט (מבחן ההשוואה הגבולי לטורים אי שליליים):
יהי $0 \leq k \in \mathbb{Z}$ ותהיינה $(a_n)_{n=k}^{\infty}$ ו $(b_n)_{n=k}^{\infty}$ שתי סדרות של מספרים ממשיים. נניח כי

$$1. \quad b_n > 0 \text{ ו } a_n \geq 0 \text{ לכל } n \geq k.$$

$$2. \quad \text{קיים } L \in \mathbb{R} \text{ כך ש } L > 0 \text{ וכך ש } L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n}.$$

$$\text{אזי } \sum_{n=k}^{\infty} a_n < \infty \text{ אם ורק אם } \sum_{n=k}^{\infty} b_n < \infty.$$

בנוסף:

$$\text{אם } L = 0, \text{ אזי } \sum_{n=k}^{\infty} b_n < \infty \Leftrightarrow \sum_{n=k}^{\infty} a_n < \infty.$$

$$\text{אם } a_n > 0 \text{ לכל } n \geq k, L = \infty, \text{ אזי } \sum_{n=k}^{\infty} a_n < \infty \Leftrightarrow \sum_{n=k}^{\infty} b_n < \infty.$$

מבחן השורש:

יהי $0 \leq k \in \mathbb{Z}$ ותהי $(a_n)_{n=k}^\infty$ סדרה של מספרים ממשיים.

נניח כי

1. $a_n \geq 0$ לכל $n \geq k$.

2. קיים $L \in \mathbb{R}$ שעבורו $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = L$.

אזי

• אם $0 \leq L < 1$, הטור $\sum_{n=k}^\infty a_n$ מתכנס.

• אם $L > 1$, אז $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$ ולכן הטור $\sum_{n=k}^\infty a_n$ מתבדר.

מבחן המנה:

יהי $0 \leq k \in \mathbb{Z}$ ותהי $(a_n)_{n=k}^\infty$ סדרה של מספרים ממשיים.

נניח כי

1. $a_n > 0$ לכל $n \geq k$.

2. קיים $L \in \mathbb{R}$ שעבורו $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = L$.

אזי

• אם $0 \leq L < 1$, הטור $\sum_{n=k}^\infty a_n$ מתכנס.

• אם $L > 1$, אז $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$ ולכן הטור $\sum_{n=k}^\infty a_n$ מתבדר.

מבחן האינטגרל:

יהי $0 \leq k \in \mathbb{Z}$ ותהי $f : [k, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$.

נניח כי

1. f יורדת.

2. $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$.

אזי $\sum_{n=k}^\infty f(n) < \infty$ אם ורק אם $\int_k^\infty f(x) dx < \infty$.

ובנוסף $\int_k^\infty f(x) dx \leq \sum_{n=k}^\infty f(n) \leq f(k) + \int_k^\infty f(x) dx$.

הטור ה- p הרמוני:

יהי $p \in \mathbb{R}$, אזי

$$\sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n^p} = \begin{cases} \infty & p \leq 1 \\ < \infty & p > 1 \end{cases}$$

דוגמאות:

קבעו האם הטורים הבאים מתכנסים או מתבדרים (אין צורך לחשב את ערכם):

$$1. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)^{n^2}}{n^{n^2-1} \cdot 3^n}$$

פתרון:

נשתמש במבחן השורש

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{(n+1)^{n^2}}{n^{n^2-1} \cdot 3^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^{\frac{n^2}{n}}}{n^{\frac{n^2-1}{n}} \cdot 3^{\frac{n}{n}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^n}{n^n \cdot n^{-\frac{1}{n}} \cdot 3} =$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(\frac{n+1}{n} \right)^n \cdot \frac{n^{\frac{1}{n}}}{3} \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{3} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n \cdot n^{\frac{1}{n}} \right] \underset{\text{AOL}}{=} \frac{1}{3} \cdot e \cdot 1 = \frac{e}{3}$$

כאשר

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n \underset{\text{Heine}}{=} \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x} \right)^x = e$$

והוכחנו בתרגול 2 ש $\lim_{n \rightarrow \infty} n^{\frac{1}{n}} = 1$.

היות ש $L = \frac{e}{3} < 1$ אזי הטור מתכנס.

$$2. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{100}}{2^n + \ln n}$$

פתרון:

ניתן להבין באינטואיציה שהטור מתכנס כי 2^n שואף לאינסוף "הרבה יותר מהר" מאשר n^{100} .

תחילה "ניפטר" מ $\ln n$ נשים לב כי

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{100}}{2^n + \ln n} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{100}}{2^n}$$

כעת נשתמש במבחן השורש עבור הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{100}}{2^n}$, נחשב את הגבול

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{n^{100}}{2^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{\frac{100}{n}}}{2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(n^{\frac{1}{n}} \right)^{100}}{2} \underset{\text{AOL}}{=} \frac{1}{2}$$

היות ש $L < 1$ אזי הטור מתכנס.

לכן ממבחן ההשוואה גם הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{100}}{2^n + \ln n}$ מתכנס.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 4 \cdot 7 \cdot \dots (3n-2)}{(n+2)(n+3) \dots (2n+1)} \quad .3$$

פתרון:

ראשית נשים לב כי לכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים

$$a_{n+1} = \frac{1 \cdot 4 \cdot 7 \cdot \dots (3(n+1) - 2)}{(n+1+2)(n+1+3) \dots (2(n+1)+1)} = \frac{1 \cdot 4 \cdot 7 \cdot \dots (3n-2)(3n+1)}{(n+3) \dots (2n+1)(2n+2)(2n+3)}$$

נשתמש במבחן המנה

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left[\frac{1 \cdot 4 \cdot 7 \cdot \dots (3n-2)(3n+1)}{(n+3) \dots (2n+1)(2n+2)(2n+3)} \right]}{\left[\frac{1 \cdot 4 \cdot 7 \cdot \dots (3n-2)}{(n+2)(n+3) \dots (2n+1)} \right]} =$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 \cdot 4 \cdot 7 \cdot \dots (3n-2)(3n+1)}{(n+3) \dots (2n+1)(2n+2)(2n+3)} \cdot \frac{(n+2)(n+3) \dots (2n+1)}{1 \cdot 4 \cdot 7 \cdot \dots (3n-2)} =$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+2)(3n+1)}{(2n+2)(2n+3)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \left(1 + \frac{2}{n}\right) \cdot n \left(3 + \frac{1}{n}\right)}{n \left(2 + \frac{2}{n}\right) \cdot n \left(2 + \frac{3}{n}\right)} \stackrel{\text{AOL}}{=} \frac{3}{4}$$

היות ש $L < 1$, אזי הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 4 \cdot 7 \cdot \dots (3n-2)}{(n+2)(n+3) \dots (2n+1)}$ מתכנס.

$$4. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha} \cdot \ln^{\beta} n} \text{ לכל } \alpha, \beta \geq 0 \text{ כך ששניהם לא אפס.}$$

פתרון:

עבור $\alpha > 1$:

ממבחן ההשוואה נקבל ש

$$\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha} \cdot \ln^{\beta} n} \leq \sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha}} < \infty$$

ולכן ממבחן ההשוואה הטור $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha} \cdot \ln^{\beta} n}$ מתכנס ולכן גם הטור $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha} \cdot \ln^{\beta} n}$ מתכנס, כי יש לו זנב מתכנס.

עבור $0 \leq \alpha < 1$:

נשים לב שלכל $n \in \mathbb{N}$ $3 \leq n$ מתקיים

$$\frac{n^{1-\alpha}}{\ln^{\beta} n} \geq \frac{n^{1-\alpha}}{\ln^{\lceil \beta \rceil} n}$$

כעת נחשב את הגבול בעזרת $\lceil \beta \rceil$ פעמים לופיטל נחשב את הגבול

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{1-\alpha}}{\ln^{\lceil \beta \rceil} n} \stackrel{\text{Heine}}{=} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^{1-\alpha}}{\ln^{\lceil \beta \rceil} x} \stackrel{L}{=} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(1-\alpha)^{\lceil \beta \rceil} \cdot x^{1-\alpha}}{\lceil \beta \rceil!} \stackrel{\text{AOL}}{=} \infty$$

ולכן ממשפט הטוסט

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{1-\alpha}}{\ln^{\beta} n} = \infty$$

ולכן קיים $k \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq k$ מתקיים

$$\frac{n^{1-\alpha}}{\ln^{\beta} n} > \boxed{1} \Rightarrow n^{1-\alpha} > \ln^{\beta} n \Rightarrow \frac{1}{\ln^{\beta} n} > \frac{1}{n^{1-\alpha}}$$

ולכן ממבחן ההשוואה

$$\sum_{n=k}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha} \cdot \ln^{\beta} n} \geq \sum_{n=k}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha} \cdot n^{1-\alpha}} = \sum_{n=k}^{\infty} \frac{1}{n} = \infty$$

ולכן ממבחן ההשוואה הטור $\sum_{n=k}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha} \cdot \ln^{\beta} n}$ מתבדר ולכן גם הטור $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha} \cdot \ln^{\beta} n}$ מתבדר (כי יש לו זנב מתבדר).

עבור $\alpha = 1$:

נשתמש במבחן האינטגרל.

נגדיר $f(x) = \frac{1}{x^\alpha \cdot \ln^\beta x}$ לכל $x \geq 2$. f יורדת לכל $x \geq 2$, היות ש $x^\alpha, \ln^\beta x$ פונקציות עולות. אחד חלקי פונקציה עולה כאשר הפונקציה חיובית, זאת פונקציה יורדת (המכנה גדל ולכן השבר קטן).

ניתן גם להראות שהנגזרת שלילית בתחום (לא נעשה זאת), כלומר

$$\left(\frac{1}{x^\alpha \cdot \ln^\beta x} \right)' < 0$$

נשים לב ש $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$.

נחשב את האינטגרל

$$\int_2^\infty \frac{1}{x \cdot \ln^\beta x} dx = \int_{\ln 2}^\infty \frac{1}{t^\beta} dt$$

הוכחנו כי במקרה כזה עבור $\beta > 1$ האינטגרל מתכנס ועבור $0 \leq \beta \leq 1$ האינטגרל מתבדר.

לסיכום:

$\alpha = 1, \beta > 1$ הטור מתכנס.

$\alpha = 1, 0 \leq \beta \leq 1$ הטור מתבדר.

$\alpha > 1, \beta \geq 0$ הטור מתכנס.

$0 \leq \alpha < 1, \beta \geq 0$ הטור מתבדר.

$$.5 \cdot \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}}$$

פתרון:

נשים לב שלכל $2 \leq n \in \mathbb{N}$ מתקיים

$$(\ln n)^{\ln n} = e^{\ln((\ln n)^{\ln n})} = e^{\ln n \cdot \ln(\ln n)}$$

ו

$$n^2 = e^{\ln n^2} = e^{2 \cdot \ln n}$$

נשים לב כי

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \ln(\ln n) = \lim_{\text{Heine } x \rightarrow \infty} \ln(\ln x) = \infty$$

ולכן קיים $k \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq k$ מתקיים

$$\ln(\ln n) > \boxed{2}$$

לכן לכל $n \geq k$ מתקיים

$$(\ln n)^{\ln n} = e^{\ln n \cdot \ln(\ln n)} > e^{2 \cdot \ln n} = n^2 \Rightarrow \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}} \leq \frac{1}{n^2}$$

לכן

$$\sum_{n=k}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}} \leq \sum_{n=k}^{\infty} \frac{1}{n^2} < \infty$$

לכן ממבחן ההשוואה $\sum_{n=k}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}} < \infty$ ולכן $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}}$ מתכנס, כי יש לו זנב מתכנס.

תרגיל:
הוכיחו כי

$$\frac{9}{8} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3} \leq 1.5$$

פתרון:
נגדיר $f(x) = \frac{1}{x^3}$ לכל $x \geq 1$.
נשים לב כי f יורדת (1 חלקי פונקציה חיוביות ועולה) ו $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^3} = 0$.
ראינו כבר שהטור $\sum_{n=1}^{\infty} f(n) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}$ מתכנס.
נשים לב כי מתקיים

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^3} dx \underset{\text{formula}}{=} \frac{1}{3-1} = \frac{1}{2}$$

לכן ממבחן האינטגרל מתקיים

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^3} dx \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3} \leq \frac{1}{1^3} + \int_1^{\infty} \frac{1}{x^3} dx$$

ולכן

$$\frac{1}{2} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3} \leq 1 + \frac{1}{2} = 1.5$$

בנוסף נשים לב כי

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3} = \frac{1}{1^3} + \frac{1}{2^3} + \underbrace{\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n^3}}_{+} \geq \frac{9}{8}$$

ולכן סה"כ קיבלנו כי

$$\frac{9}{8} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3} \leq 1.5$$

תרגיל:

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה של מספרים ממשיים.

נניח שהטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ הוא טור אי שלילי.

הוכיחו או הפריכו כל אחת מהטענות הבאות:

1. אם $\lim_{n \rightarrow \infty} (n \cdot a_n) = \infty$, אזי $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \infty$.

פתרון:

הטענה נכונה.

נשים לב ש

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{\left(\frac{1}{n}\right)} = \lim_{n \rightarrow \infty} (n \cdot a_n) = \infty$$

היות ש $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = \infty$, אזי ממבחן ההשוואה הגבולי $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \infty$.

דרך נוספת:

מהיות $\lim_{n \rightarrow \infty} (n \cdot a_n) = \infty$, אזי קיים $k \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq k$ מתקיים

$$n \cdot a_n > \boxed{1} \Rightarrow a_n > \frac{1}{n}$$

ולכן

$$\sum_{n=k}^{\infty} a_n \geq \sum_{n=k}^{\infty} \frac{1}{n} = \infty$$

ולכן $\sum_{n=k}^{\infty} a_n = \infty$ ממבחן ההשוואה ולכן $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \infty$, כי יש לו זנב מתבדר.

2. נניח ש $a_n > 0$ לכל $n \geq 1$.

אם הגבול $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n}$ לא קיים, אזי הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתבדר.

פתרון:

הטענה לא נכונה.

נבחר לכל $n \geq 1$ את

$$a_n = \begin{cases} \left(\frac{1}{2}\right)^n & n \text{ is odd} \\ \left(\frac{1}{3}\right)^n & n \text{ is even} \end{cases}$$

נשים לב שהגבול של האיברים במקומות הזוגיים של הסדרה $(\sqrt[n]{a_n})_{n=1}^{\infty}$ הוא

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[2k]{a_{2k}} = \lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[2k]{\left(\frac{1}{3}\right)^{2k}} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{3} = \frac{1}{3}$$

והגבול של האיברים במקומות האי זוגיים של הסדרה $(\sqrt[n]{a_n})_{n=1}^{\infty}$ הוא

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[2k-1]{a_{2k-1}} = \lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[2k-1]{\left(\frac{1}{2}\right)^{2k-1}} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

לכן הגבול $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n}$ לא קיים.

נשים לב ש $0 \leq a_n \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n$ לכל $n \in \mathbb{N}$.
לכן

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \leq \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n < \infty$$

ולכן ממבחן ההשוואה $\sum_{n=1}^{\infty} a_n < \infty$.